

Table 1: Comparing MOUT with two variants of NSGA-III over 100 runs. Each cell reports the mean $\pm$ standard deviation of the HV value with Scott–Knott ESD rank in parentheses. A blue cell denotes the best ranked tuner for a case.

Protocol	System	MOUT	NSGA-III _p	NSGA-III _r
Symmetric1	LRZIP	0.123 $\pm$ 0.078 (2.00)	0.046 $\pm$ 0.050 (3.00)	0.151 $\pm$ 0.050 (1.00)
	EXASTENCILS	0.293 $\pm$ 0.262 (2.00)	0.021 $\pm$ 0.032 (3.00)	0.455 $\pm$ 0.193 (1.00)
	MONGODB	0.218 $\pm$ 0.341 (1.00)	0.040 $\pm$ 0.105 (2.00)	0.197 $\pm$ 0.298 (1.00)
	MARIADB	0.123 $\pm$ 0.092 (2.00)	0.077 $\pm$ 0.075 (3.00)	0.161 $\pm$ 0.073 (1.00)
	LLVM	0.093 $\pm$ 0.047 (1.00)	0.029 $\pm$ 0.030 (2.00)	0.090 $\pm$ 0.040 (1.00)
	VP8	0.016 $\pm$ 0.008 (1.00)	0.005 $\pm$ 0.006 (3.00)	0.009 $\pm$ 0.007 (2.00)
	HSQldb	0.011 $\pm$ 0.009 (2.00)	0.004 $\pm$ 0.005 (3.00)	0.014 $\pm$ 0.008 (1.00)
	SAC_NBODY	0.001 $\pm$ 0.001 (1.00)	0.001 $\pm$ 0.001 (1.00)	0.001 $\pm$ 0.001 (1.00)
	SPEAR	0.002 $\pm$ 0.001 (1.00)	0.002 $\pm$ 0.001 (1.00)	0.002 $\pm$ 0.001 (1.00)
	BROTLI	0.022 $\pm$ 0.046 (1.00)	0.008 $\pm$ 0.030 (2.00)	0.023 $\pm$ 0.048 (1.00)
	SAC_SRAD	0.000 $\pm$ 0.000 (1.00)	0.000 $\pm$ 0.000 (1.00)	0.000 $\pm$ 0.000 (1.00)
Symmetric2	LRZIP	0.175 $\pm$ 0.063 (1.00)	0.134 $\pm$ 0.072 (2.00)	0.195 $\pm$ 0.021 (1.00)
	EXASTENCILS	0.844 $\pm$ 0.396 (2.00)	0.191 $\pm$ 0.316 (3.00)	1.027 $\pm$ 0.095 (1.00)
	MONGODB	0.392 $\pm$ 0.292 (1.00)	0.117 $\pm$ 0.123 (2.00)	0.353 $\pm$ 0.256 (1.00)
	MARIADB	0.175 $\pm$ 0.057 (1.00)	0.149 $\pm$ 0.067 (2.00)	0.184 $\pm$ 0.045 (1.00)
	LLVM	0.105 $\pm$ 0.043 (1.00)	0.059 $\pm$ 0.034 (3.00)	0.087 $\pm$ 0.039 (2.00)
	VP8	0.050 $\pm$ 0.016 (1.00)	0.027 $\pm$ 0.023 (2.00)	0.027 $\pm$ 0.010 (2.00)
	HSQldb	0.050 $\pm$ 0.026 (1.00)	0.027 $\pm$ 0.027 (2.00)	0.056 $\pm$ 0.019 (1.00)
	SAC_NBODY	0.007 $\pm$ 0.023 (1.00)	0.004 $\pm$ 0.015 (1.00)	0.005 $\pm$ 0.015 (1.00)
	SPEAR	0.013 $\pm$ 0.004 (1.00)	0.011 $\pm$ 0.005 (2.00)	0.014 $\pm$ 0.004 (1.00)
	BROTLI	0.035 $\pm$ 0.055 (1.00)	0.006 $\pm$ 0.024 (2.00)	0.025 $\pm$ 0.049 (1.00)
	SAC_SRAD	0.000 $\pm$ 0.000 (1.00)	0.000 $\pm$ 0.000 (1.00)	0.000 $\pm$ 0.000 (1.00)
Symmetric3	LRZIP	0.202 $\pm$ 0.029 (1.00)	0.209 $\pm$ 0.002 (1.00)	0.207 $\pm$ 0.013 (1.00)
	EXASTENCILS	0.948 $\pm$ 0.311 (1.00)	0.528 $\pm$ 0.483 (2.00)	1.054 $\pm$ 0.074 (1.00)
	MONGODB	0.699 $\pm$ 0.250 (1.00)	0.547 $\pm$ 0.294 (2.00)	0.683 $\pm$ 0.221 (1.00)
	MARIADB	0.366 $\pm$ 0.158 (2.00)	0.431 $\pm$ 0.092 (1.00)	0.352 $\pm$ 0.160 (2.00)
	LLVM	0.207 $\pm$ 0.083 (1.00)	0.194 $\pm$ 0.069 (1.00)	0.205 $\pm$ 0.076 (1.00)
	VP8	0.089 $\pm$ 0.025 (1.00)	0.089 $\pm$ 0.028 (1.00)	0.069 $\pm$ 0.008 (2.00)
	HSQldb	0.306 $\pm$ 0.154 (2.00)	0.294 $\pm$ 0.170 (2.00)	0.379 $\pm$ 0.103 (1.00)
	SAC_NBODY	0.005 $\pm$ 0.008 (1.00)	0.004 $\pm$ 0.007 (1.00)	0.004 $\pm$ 0.009 (1.00)
	SPEAR	0.036 $\pm$ 0.017 (1.00)	0.035 $\pm$ 0.016 (1.00)	0.038 $\pm$ 0.015 (1.00)
	BROTLI	0.051 $\pm$ 0.060 (1.00)	0.014 $\pm$ 0.037 (3.00)	0.029 $\pm$ 0.050 (2.00)
	SAC_SRAD	0.000 $\pm$ 0.000 (1.00)	0.000 $\pm$ 0.000 (1.00)	0.000 $\pm$ 0.000 (1.00)
Symmetric4	LRZIP	0.553 $\pm$ 0.109 (2.00)	0.581 $\pm$ 0.011 (1.00)	0.517 $\pm$ 0.105 (3.00)
	EXASTENCILS	1.194 $\pm$ 0.030 (1.00)	1.164 $\pm$ 0.140 (1.00)	1.199 $\pm$ 0.009 (1.00)
	MONGODB	0.984 $\pm$ 0.149 (1.00)	0.999 $\pm$ 0.094 (1.00)	0.985 $\pm$ 0.110 (1.00)
	MARIADB	0.922 $\pm$ 0.166 (1.00)	0.956 $\pm$ 0.138 (1.00)	0.931 $\pm$ 0.161 (1.00)
	LLVM	0.613 $\pm$ 0.087 (1.00)	0.608 $\pm$ 0.061 (1.00)	0.559 $\pm$ 0.093 (2.00)
	VP8	0.127 $\pm$ 0.012 (1.00)	0.128 $\pm$ 0.006 (1.00)	0.124 $\pm$ 0.006 (2.00)
	HSQldb	1.207 $\pm$ 0.285 (1.00)	1.265 $\pm$ 0.167 (1.00)	1.252 $\pm$ 0.205 (1.00)
	SAC_NBODY	0.011 $\pm$ 0.014 (1.00)	0.008 $\pm$ 0.011 (1.00)	0.009 $\pm$ 0.012 (1.00)
	SPEAR	0.271 $\pm$ 0.066 (1.00)	0.282 $\pm$ 0.048 (1.00)	0.285 $\pm$ 0.039 (1.00)
	BROTLI	0.054 $\pm$ 0.048 (1.00)	0.030 $\pm$ 0.037 (2.00)	0.042 $\pm$ 0.044 (1.00)
	SAC_SRAD	0.465 $\pm$ 0.557 (1.00)	0.216 $\pm$ 0.419 (2.00)	0.274 $\pm$ 0.476 (2.00)
Symmetric5	LRZIP	0.733 $\pm$ 0.035 (1.00)	0.744 $\pm$ 0.013 (1.00)	0.741 $\pm$ 0.018 (1.00)
	EXASTENCILS	1.152 $\pm$ 0.103 (1.00)	1.161 $\pm$ 0.031 (1.00)	1.160 $\pm$ 0.034 (1.00)
	MONGODB	1.158 $\pm$ 0.054 (1.00)	1.161 $\pm$ 0.023 (1.00)	1.157 $\pm$ 0.043 (1.00)
	MARIADB	0.944 $\pm$ 0.240 (2.00)	1.030 $\pm$ 0.173 (1.00)	0.996 $\pm$ 0.200 (1.00)
	LLVM	0.934 $\pm$ 0.093 (1.00)	0.929 $\pm$ 0.063 (1.00)	0.916 $\pm$ 0.068 (1.00)

Continued on next page

Table 1 – continued from previous page

Protocol	System	MOUT	NSGA-III _p	NSGA-III _r
	VP8	0.271±0.008 (2.00)	0.275±0.004 (1.00)	0.256±0.008 (3.00)
	HSQLDB	1.317±0.053 (1.00)	1.327±0.015 (1.00)	1.311±0.077 (1.00)
	SAC_NBODY	0.015±0.034 (1.00)	0.014±0.038 (1.00)	0.015±0.038 (1.00)
	SPEAR	1.324±0.001 (1.00)	1.324±0.001 (1.00)	1.324±0.001 (1.00)
	BROTLI	0.070±0.046 (1.00)	0.051±0.041 (2.00)	0.060±0.045 (2.00)
	SAC_SRAD	0.801±0.472 (1.00)	0.406±0.359 (2.00)	0.500±0.436 (2.00)
Symmetric6	LRZip	0.330±0.022 (2.00)	0.336±0.001 (1.00)	0.328±0.023 (2.00)
	EXASTENCILS	1.201±0.006 (1.00)	1.200±0.008 (1.00)	1.199±0.010 (1.00)
	MONGODB	1.167±0.022 (1.00)	1.160±0.027 (2.00)	1.155±0.058 (2.00)
	MARIADB	0.993±0.190 (1.00)	0.990±0.176 (1.00)	0.968±0.191 (1.00)
	LLVM	0.820±0.074 (1.00)	0.819±0.078 (1.00)	0.813±0.064 (1.00)
	VP8	0.415±0.014 (2.00)	0.421±0.010 (1.00)	0.396±0.015 (3.00)
	HSQLDB	1.232±0.265 (2.00)	1.295±0.116 (1.00)	1.252±0.223 (2.00)
	SAC_NBODY	0.016±0.015 (1.00)	0.012±0.013 (2.00)	0.013±0.014 (2.00)
	SPEAR	1.310±0.002 (1.00)	1.310±0.003 (1.00)	1.310±0.003 (1.00)
	BROTLI	0.098±0.048 (1.00)	0.062±0.042 (3.00)	0.077±0.044 (2.00)
	SAC_SRAD	0.653±0.602 (1.00)	0.254±0.419 (2.00)	0.334±0.512 (2.00)
Asymmetric7	LRZip	0.192±0.051 (2.00)	0.200±0.027 (1.00)	0.205±0.018 (1.00)
	EXASTENCILS	0.999±0.148 (1.00)	0.992±0.178 (1.00)	0.985±0.159 (1.00)
	MONGODB	0.524±0.315 (1.00)	0.169±0.209 (2.00)	0.480±0.290 (1.00)
	MARIADB	0.169±0.065 (1.00)	0.089±0.056 (2.00)	0.173±0.058 (1.00)
	LLVM	0.363±0.064 (1.00)	0.324±0.084 (2.00)	0.325±0.058 (2.00)
	VP8	0.180±0.011 (1.00)	0.181±0.010 (1.00)	0.169±0.014 (2.00)
	HSQLDB	0.024±0.012 (2.00)	0.013±0.011 (3.00)	0.030±0.010 (1.00)
	SAC_NBODY	0.003±0.008 (1.00)	0.002±0.005 (1.00)	0.002±0.006 (1.00)
	SPEAR	0.209±0.242 (1.00)	0.243±0.280 (1.00)	0.187±0.206 (1.00)
	BROTLI	0.039±0.055 (1.00)	0.013±0.035 (2.00)	0.028±0.050 (1.00)
	SAC_SRAD	0.001±0.000 (1.00)	0.001±0.000 (2.00)	0.001±0.000 (2.00)
Asymmetric8	LRZip	0.388±0.089 (2.00)	0.408±0.054 (1.00)	0.398±0.042 (2.00)
	EXASTENCILS	1.015±0.171 (1.00)	1.021±0.128 (1.00)	1.012±0.134 (1.00)
	MONGODB	0.657±0.298 (1.00)	0.606±0.298 (1.00)	0.625±0.274 (1.00)
	MARIADB	0.980±0.214 (1.00)	0.983±0.174 (1.00)	0.984±0.192 (1.00)
	LLVM	0.414±0.100 (1.00)	0.407±0.093 (1.00)	0.356±0.087 (2.00)
	VP8	0.131±0.012 (1.00)	0.133±0.003 (1.00)	0.128±0.005 (2.00)
	HSQLDB	1.176±0.202 (2.00)	1.218±0.175 (1.00)	1.145±0.316 (2.00)
	SAC_NBODY	0.020±0.024 (1.00)	0.015±0.020 (1.00)	0.017±0.025 (1.00)
	SPEAR	0.050±0.020 (1.00)	0.050±0.021 (1.00)	0.052±0.018 (1.00)
	BROTLI	0.066±0.057 (1.00)	0.023±0.033 (3.00)	0.040±0.046 (2.00)
	SAC_SRAD	0.001±0.000 (1.00)	0.001±0.000 (3.00)	0.001±0.000 (2.00)
Asymmetric9	LRZip	0.174±0.042 (1.00)	0.156±0.048 (2.00)	0.190±0.020 (1.00)
	EXASTENCILS	1.159±0.058 (1.00)	1.157±0.114 (1.00)	1.154±0.045 (1.00)
	MONGODB	0.864±0.164 (1.00)	0.809±0.142 (1.00)	0.857±0.148 (1.00)
	MARIADB	0.739±0.268 (1.00)	0.797±0.224 (1.00)	0.741±0.248 (1.00)
	LLVM	0.678±0.109 (1.00)	0.655±0.088 (1.00)	0.655±0.090 (1.00)
	VP8	0.038±0.026 (1.00)	0.022±0.013 (2.00)	0.021±0.009 (2.00)
	HSQLDB	0.733±0.193 (2.00)	0.763±0.158 (1.00)	0.705±0.210 (2.00)
	SAC_NBODY	0.062±0.080 (1.00)	0.044±0.071 (1.00)	0.051±0.077 (1.00)
	SPEAR	0.428±0.330 (1.00)	0.486±0.327 (1.00)	0.442±0.331 (1.00)
	BROTLI	0.059±0.056 (1.00)	0.021±0.035 (2.00)	0.046±0.049 (1.00)
	SAC_SRAD	0.001±0.000 (1.00)	0.001±0.001 (2.00)	0.001±0.001 (2.00)
Asymmetric10	LRZip	0.178±0.042 (1.00)	0.146±0.049 (2.00)	0.176±0.040 (1.00)
	EXASTENCILS	0.846±0.253 (1.00)	0.785±0.258 (2.00)	0.891±0.260 (1.00)

Continued on next page

Table 1 – continued from previous page

Protocol	System	MOUT	NSGA-III _p	NSGA-III _r
	MONGODB	0.421±0.442 (1.00)	0.222±0.321 (2.00)	0.365±0.417 (1.00)
	MARIADB	0.853±0.275 (1.00)	0.893±0.238 (1.00)	0.887±0.236 (1.00)
	LLVM	0.111±0.031 (1.00)	0.072±0.041 (2.00)	0.117±0.025 (1.00)
	VP8	0.217±0.013 (2.00)	0.219±0.000 (1.00)	0.217±0.011 (2.00)
	HSQldb	1.059±0.362 (1.00)	1.165±0.187 (1.00)	1.115±0.290 (1.00)
	SAC_NBODY	0.004±0.007 (1.00)	0.004±0.010 (1.00)	0.004±0.010 (1.00)
	SPEAR	1.064±0.151 (2.00)	1.071±0.123 (2.00)	1.102±0.040 (1.00)
	BROTLI	0.043±0.055 (1.00)	0.016±0.034 (2.00)	0.030±0.049 (1.00)
	SAC_SRAD	0.007±0.003 (1.00)	0.003±0.003 (2.00)	0.004±0.004 (2.00)
Overall average		0.421±0.459 (1.18)	0.386±0.457 (1.55)	0.415±0.455 (1.34)